

AI认知诊断引擎

3分钟产品演示视频 · 演讲稿 & 拍摄方案

时长：约3分钟 | 2025年5月

⚠ 内容使用AI生成

主题：从经验诊断到数据诊断

核心展示：DINA模型参数估计 → 根因追溯 → 教学决策闭环

演讲时间轴（3分钟）

开场 30s		核心演示 90s	
		技术亮点 30s	收尾 30s
时间	环节	内容要点	
0:00-0:30	开场：问题引入	传统教学的痛点：教师凭经验判断学生薄弱点，无法精确定位	
0:30-1:00	演示1：创建诊断项目	创建项目 → 上传课件 → 创建作业 → 导入答题数据	
1:00-1:30	演示2：CDM诊断执行	配置Q矩阵 → 触发DINA模型估计 → 查看班级诊断概览	

1:30-2:00	演示3：根因追溯&决策	单个学生诊断 → 根因追溯树 → 反事实预测 → 学习路径
2:00-2:30	技术亮点	DINA模型+EM算法、5-Agent协作、知识图谱6层结构
2:30-3:00	收尾：价值主张	从经验到数据，从反应到预测，教育智能化的实践方案

分段演讲稿

🕒 0:00 — 0:30 | 开场：问题引入

各位老师、评委好。

在日常教学中，我们经常遇到这样的困境：考试结束后，我们知道某个班整体成绩不好，也知道哪些学生分数低——但**具体是哪个知识点没掌握？哪个概念是整个班级的共性薄弱点？每个学生的问题根源到底是什么？**这些关键问题，往往只能凭经验去猜测。

今天我要向大家演示的"AI认知诊断引擎"，就是为解决这个问题而生的。

🖥️ **屏幕展示** → 屏幕显示：标题页 "AI认知诊断引擎 — CDM驱动的知识状态诊断系统"，淡入3个痛点图标（**？精准定位 · ？根因追溯 · ？数据决策**）

💡 语速建议：正常节奏，强调"具体是哪个知识点"时放慢

🕒 0:30 — 1:00 | 演示1：创建诊断项目

来看实际演示。首先创建一个诊断项目——我们以高一地理为例。选择学科、年级，系统会自动加载对应的课程标准数据，构建一个**6层知识图谱**：从学科到主题、到单元、到知识点、到考点、再到考法。

接着上传一份教学PPT课件。系统会自动解析课件内容，提取每页幻灯片涉及的知识点，并与课标数据进行自动对齐。

然后创建一个作业，录入题目，导入学生的答题数据。整个过程，从项目创建到数据就绪，不超过**3分钟**。

🖥️ **屏幕展示** → 屏幕录制：操作 ProjectManage → 创建项目 → 上传PPT → 课件解析完成 → 进入 HomeworkManage → 创建作业 → 导入答题表格

💡 语速建议：正常偏快，画面操作与语言同步，"3分钟"加重语气

🕒 1:00 — 1:30 | 演示2: CDM诊断执行

数据准备就绪后，进入"诊断总览"页面。这里有关键的一步：**Q矩阵编辑**——也就是标记每道题考察了哪些知识点。系统支持可视化点击切换，一目了然。

Q矩阵确认后，点击"CDM估计"启动诊断。后台使用**DINA模型和EM算法**，对学生答题数据进行参数估计。几秒钟后，诊断完成——**班级平均掌握率、薄弱知识点排行榜、掌握率热力图**，全部自动生成。

红色代表薄弱，绿色代表掌握——哪位学生在哪个知识点上有问题，一清二楚。

🖥️ **屏幕展示** → 屏幕录制: QMatrixEditor 页面 → 点击切换几个单元格 → DiagnosisOverview → 点击"CDM估计" → 展示热力图（红绿渐变）→ 鼠标hover某个红色格子

💡 语速建议：正常节奏，"一清二楚"时配合鼠标hover红色格子动作

🕒 1:30 — 2:00 | 演示3: 根因追溯 & 教学决策

但这只是"知道了问题"，更重要的是**"找到根源"**。

我们进入"学生诊断"页面——选择一个薄弱学生。系统展示了每个知识点的掌握概率，更重要的是给出了**根因追溯树**：红色标注的节点就是导致当前薄弱的根本原因。

例如，这位学生对"大气运动"掌握率只有25%——根因追到"气压梯度"这个更基础的概念。系统还提供了**反事实预测**：如果补上气压梯度，大气运动的掌握率将从25%提升到68%。

最后是教学决策——自动生成的**个性化学习路径**，标注了每一步的预计用时和推荐资源。

🖥️ **屏幕展示** → 屏幕录制: StudentDiagnosis → 展示根因追溯树（红色脉动节点） → DiagnosisDetail → 反事实预测面板 → TeachingDecision → 学习路径时间线

💡 语速建议：根因追溯处放慢，强调"25% → 68%"的数据对比

🕒 2:00 — 2:30 | 技术亮点

简要说明一下背后的技术架构。系统的核心是**DINA认知诊断模型**，配合EM期望最大化算法，可以从答题数据中客观估计出学生的知识状态，而不是依赖主观判断。

整个系统由**5个自治Agent**协同工作：诊断Agent负责CDM估计、知识Agent负责图谱构建、追踪Agent提供遗忘曲线和时间趋势、教学Agent生成学习路径、演化Agent持续优化模型参数。它们通过消息总线AgentBus联动协作。

前端基于React 18和Ant Design 5，后端是FastAPI，支持Docker Compose一键部署。

 **屏幕展示** → 屏幕显示：架构图动画（5个Agent节点 → 动画连线 → AgentBus中心）→ CDM模型公式简要展示 → 技术栈图标（React + FastAPI + PostgreSQL + Docker）

 语速建议：加快，技术部分点到为止，1.5分钟内完成核心演示是重点

 **2:30 — 3:00 | 收尾：价值主张**

总结一下：AI认知诊断引擎实现了三个转变——

第一，从经验诊断到数据诊断。不再靠"感觉"判断学生哪里弱，而是通过CDM模型算出精确的掌握概率。

第二，从表面问题到根本原因。不再头疼医头，而是沿着知识图谱找到最深层的知识缺口。

第三，从反应式教学到预测式教学。通过遗忘曲线预判复习时间，通过反事实推理量化补课收益。

这是一套完整的、可落地的教育智能化解决方案。感谢各位的观看，欢迎提问。

 **屏幕展示** → 屏幕显示：三个转变的对比动画 → "从经验到数据" → "从表面到根源" → "从反应到预测" → 最终页：产品Logo + "AI认知诊断引擎 — 让每一个学生的知识盲点都有据可循" + 联系方式

 语速建议：三个"从...到..."每句后停顿0.5秒，配合屏幕动画切换

拍摄 & 制作建议

画面方案

建议	说明
主画面	浏览器窗口录制 (Chrome 1280×720)，隐藏书签栏和插件图标，保持界面整洁
鼠标指示	使用鼠标高亮插件 (如Cursor Highlighter)，hover时显示黄圈，点击时显示红圈扩散
镜头切换	0:00-0:30 画外音 + 标题页；0:30-2:00 全屏录制操作；2:00-2:30 穿插架构图；2:30-3:00 最终页
缩放特效	关键数据展示时 (如热力图hover、根因树节点)，可局部放大200%突出细节
字幕	底部中文字幕，关键术语 (DINA、EM、Q矩阵) 附带小号英文标注

音频建议

建议	说明
配音方式	真人录音 (推荐) 或高质量TTS (如Azure语音)，语调平稳但有关键词重音
背景音乐	轻科技感纯音乐，音量控制在-20dB以下，以不压住人声为准
音效	页面切换、按钮点击可加轻量音效 (tick声)，增强操作感知

应急预案 (时间控制)

情况	应对
超时	技术亮点段 (2:00-2:30) 可压缩为快速过场，仅展示架构图+技术栈，删除Agent详细说明
提前结束	收尾段可自由发挥，补充一个使用场景案例或用户反馈故事
操作卡顿	提前录制操作视频作为备份 (OBS录制)，网络不畅时切换为录播画面

关键数据准备（演示前必须确认）

#	确认项	状态
1	后端服务已启动（8003端口）	☐
2	前端服务已启动（5173端口）	☐
3	已创建演示项目"高一地理诊断"	☐
4	已上传至少1份课件且解析完成	☐
5	已创建至少1个作业（含题目+Q矩阵）	☐
6	已导入至少30条学生答题数据	☐
7	已执行一次CDM诊断（结果缓存可用）	☐
8	诊断结果中有明显的薄弱知识点（红色标注）	☐